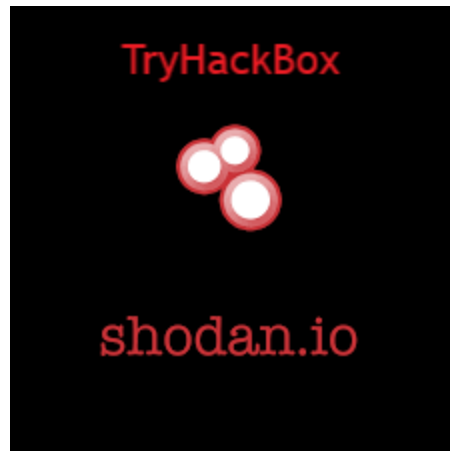




شودان چیست؟

موتور جستجوی شودان (Shodan) یک موتور جستجوی تخصصی است که برای جستجو و شناسایی دستگاه‌ها و سیستم‌های متصل به اینترنت طراحی شده است. برخلاف موتورهای جستجوی معمولی مانند گوگل که صفحات وب را ایندکس می‌کنند، شودان بر روی دستگاه‌ها، سرویس‌ها و سیستم‌هایی تمرکز دارد که به اینترنت متصل هستند. این دستگاه‌ها می‌توانند شامل سرورها، دوربین‌های مداربسته، روترها، چاپگرها، سیستم‌های کنترل صنعتی (ICS)، دستگاه‌های IoT (اینترنت اشیاء) و حتی سیستم‌های امنیتی باشند. این موتور جستجو برای متخصصان امنیت و هکرها بسیار مفید می‌باشد.

نحوه کار شودان:

شودان با اسکن کردن اینترنت و جمع‌آوری اطلاعات از دستگاه‌های متصل، داده‌هایی مانند:

- آی پی آدرس
- پورت‌های باز
- نوع دستگاه
- موقعیت جغرافیایی
- سیستم عامل
- سرویس‌های در حال اجرا

را جمع‌آوری می‌کند. سپس کاربران می‌توانند با استفاده از فیلترهای خاص، این داده‌ها را جستجو کنند.

کاربردهای موتور جستجوی شودان:

1. امنیت سایبری:

- شناسایی دستگاه‌ها و سیستم‌های آسیب‌پذیر در شبکه.
- بررسی پورت‌های باز و سرویس‌های در حال اجرا.
- نظارت بر امنیت دستگاه‌های IoT.

2. تحقیقات و تحلیل:

- جمع‌آوری داده‌ها درباره دستگاه‌های متصل به اینترنت.
- بررسی روندهای امنیتی در سطح جهانی.

3. نظارت بر شبکه:

- سازمان‌ها می‌توانند از شودان برای نظارت بر دستگاه‌های خود در اینترنت استفاده کنند.

4. شناسایی دستگاه‌های ناامن:

- پیدا کردن دستگاه‌هایی که با تنظیمات پیش‌فرض یا بدون رمزگذاری در اینترنت قرار دارند.

5. جمع‌آوری اطلاعات از پورت‌ها و سرویس‌ها

- Shodan به طور مداوم پورت‌ها و سرویس‌های در حال اجرا روی دستگاه‌های متصل به اینترنت را اسکن می‌کند.
- نکته: این اطلاعات می‌تواند برای شناسایی نقاط ضعف و آسیب‌پذیری‌ها در شبکه هدف استفاده شود.

6. اطلاعات گواهی SSL

- شودان اطلاعات مربوط به گواهی‌های SSL را نیز جمع‌آوری می‌کند.
 - شناسایی زیردامنه‌ها: گواهی‌های SSL می‌توانند زیردامنه‌های اضافی را فاش کنند.
 - گواهی‌های منقضی شده: اگر گواهی SSL منقضی شده باشد، می‌توان از آن برای سناریوهای مهندسی اجتماعی استفاده کرد.
- مثال: اگر کاربر به خطاهای گواهی SSL عادت کرده باشد، ممکن است متوجه تغییر کوچکی در نام دامنه نشود و این می‌تواند منجر به حملات موفق شود.

7. جغرافیایی (IP Geolocation)

- شودان اطلاعات جغرافیایی مربوط به آدرس IP دستگاه‌ها را نیز ارائه می‌دهد.

- کاربرد: این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا میزبان‌هایی که خارج از محدوده تست هستند مانند زیرساخت‌های ISP را شناسایی کنید.

مزیت اصلی شودان: این ابزار به شما امکان می‌دهد بدون دسترسی مستقیم به هدف، نتایج اسکن پورت و اطلاعات مربوط به سرویس‌ها را مشاهده کنید.

مثال‌هایی از جستجو در شودان:

- جستجوی دوربین‌های مداربسته باز در یک منطقه خاص.
- پیدا کردن سرورهای وب با نسخه‌های قدیمی و آسیب‌پذیر.
- شناسایی دستگاه‌های IoT با رمزهای عبور پیش‌فرض.
- پیدا کردن پایگاه‌های داده باز
- جستجوی سیستم‌های کنترل صنعتی (ICS/SCADA)
- پیدا کردن دستگاه‌های Telnet باز
- جستجوی دستگاه‌های FTP ناامن

جستجوی دوربین‌های مداربسته باز در یک منطقه خاص

- بسیاری از دوربین‌های مداربسته به دلیل پیکربندی نادرست، به راحتی در اینترنت قابل دسترسی هستند.
- مثال کوئری:

```
webcam city:"Tehran"
```

این کوئری دوربین‌های وب‌کم (webcam) را در تهران پیدا می‌کند.

- یا برای جستجوی دوربین‌های خاص با پروتکل RTSP:

```
"RTSP/1.0" city:"New York"
```

۲. پیدا کردن سرورهای وب با نسخه‌های قدیمی و آسیب‌پذیر

- سرورهایی که از نسخه‌های قدیمی نرم‌افزار استفاده می‌کنند، ممکن است در معرض حملات سایبری باشند.
- مثال کوئری:

```
apache 2.4.7
```

این کوئری سرورهای وب با نسخه‌ی آپاچی ۲.۴.۷ را پیدا می‌کند.

- یا برای جستجوی سرورهای NGINX با نسخه‌های خاص:

```
nginx 1.18.0
```

۳. شناسایی دستگاه‌های IoT با رمزهای عبور پیش‌فرض

- بسیاری از دستگاه‌های IoT (مانند روترها، چاپگرها، یا دوربین‌ها) با رمزهای عبور پیش‌فرض مانند admin:admin یا root:1234 پیکربندی شده‌اند.
- مثال کوئری:

```
"default password" country:"IR"
```

این کوئری دستگاه‌هایی با رمزهای عبور پیش‌فرض در ایران را پیدا می‌کند.

- یا برای جستجوی دستگاه‌های خاص:

```
"Printer" "default password"
```

۴. پیدا کردن پایگاه‌های داده باز

- برخی پایگاه‌های داده مانند MongoDB یا Redis ممکن است به‌طور ناامن در اینترنت در دسترس باشند.
- مثال کوئری:

```
"MongoDB" "authentication disabled"
```

این کوئری پایگاه‌های داده MongoDB را که بدون احراز هویت هستند، پیدا می‌کند.

۵. جستجوی سیستم‌های کنترل صنعتی (ICS/SCADA)

- سیستم‌های کنترل صنعتی که به اینترنت متصل هستند، ممکن است در معرض خطر باشند.
- مثال کوئری:

```
"SCADA" country:"US"
```

این کوئری سیستم‌های SCADA را در ایالات متحده پیدا می‌کند.

۶. پیدا کردن دستگاه‌های Telnet باز

- Telnet یک پروتکل ناامن است و دستگاه‌هایی که از آن استفاده می‌کنند، ممکن است در معرض خطر باشند.
- مثال کوئری:

```
"telnet" port:23
```

این کوئری دستگاه‌هایی با پورت Telnet باز (پورت ۲۳) را پیدا می‌کند.

۷. جستجوی دستگاه‌های FTP ناامن

- سرورهای FTP که به‌درستی پیکربندی نشده‌اند، ممکن است به‌راحتی در دسترس باشند.
- مثال کوئری:

```
"FTP" "anonymous access"
```

این کوئری سرورهای FTP را که اجازه‌ی دسترسی ناشناس (anonymous) می‌دهند، پیدا می‌کند.

شودان می‌تواند توسط هکرها یا افراد با نیت مخرب برای شناسایی دستگاه‌های آسیب‌پذیر استفاده شود. بنابراین، اطمینان از امنیت دستگاه‌های متصل به اینترنت بسیار مهم است.